Análise Funcional: fundamentos
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professor: Oscar Sierra Fonseca
Monitora: Fernanda Gomes **Duração: 4 horas**

Prova 1

Nome: _____ Matrícula: _____

Não poder usar material de consulta. Não pode usar: calculadora, celular, computador. Pode fazer a prova em lápis.

Questão 1. (20 pontos) *Para cada afirmação, decida se é verdadeira ou falsa. Caso seja falsa, justifique sua resposta em poucas linhas.*

(a) Em todo espaço métrico, um conjunto fechado e limitado é compacto.

(b) Se duas normas $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ definidas em um mesmo espaço vetorial X induzem a mesma topologia, então elas são equivalentes.

(c) O espaço $C([0,1])$ munido da norma $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$ é um espaço de Banach.

(d) Se a bola fechada unitária de um espaço normado X é compacta, então X tem dimensão finita.

Questão 2. (20 pontos) *Considere $C([0,1])$ com as normas $\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$ e $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$.*

(a) Prove que $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$ para toda $f \in C([0,1])$ e que as duas normas **não** *são equivalentes.*

(b) Conclua que a topologia induzida por $\|\cdot\|_\infty$ é estritamente mais fina do que a induzida por $\|\cdot\|_1$.

(c) Prove que $(C([0,1]), \|\cdot\|_1)$ não é completo.

Questão 3. (20 pontos)

(a) Enuncie o Lema de Riesz. Usando-o, construa em um espaço normado X de dimensão infinita uma sequência $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ com

$$\|x_n\| = 1 \quad \text{para todo } n \qquad e \qquad \|x_n - x_m\| \geq \tfrac{1}{2} \quad \text{para todos } n \neq m.$$

Conclua que a bola fechada unitária de X não é totalmente limitada.

(b) Seja $c \subseteq \ell^\infty$ o subespaço das sequências convergentes (que você pode supor fechado) e a norma $\|x\|_\infty := \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$. Considere

$$x = (1,0,1,0,1,0,\dots) \in \ell^\infty.$$

Verifique que $\|x\|_\infty = 1$ e calcule $d(x,c) = \inf_{y\in c} \|x-y\|_\infty$, exibindo um $y \in c$ que realiza o ínfimo.

Questão 4. (20 pontos) *Seja $\mathcal{L}[0,1]$ o espaço das funções Lipschitz em $[0,1]$, com*

$$k(f) = \sup_{x\neq y} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|} \qquad e \qquad N(f) = |f(0)| + k(f).$$

Considere $L = \{f \in \mathcal{L}[0,1] \ : \ |f(0)| \leq 1 \ \ e \ \ k(f) \leq 1\}$.

(a) Prove que L é compacto em $(C([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$.

Sugestão: use o Teorema de Arzelà-Ascoli e verifique separadamente que L é fechado em $C([0,1])$.

(b) Prove que L **não** *é compacto em $(\mathcal{L}[0,1], N)$.*

Sugestão: mostre que L contém a bola fechada unitária de N.

Questão 5. (20 pontos) *Para $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, defina $\|A\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{\mathrm{tr}(AA^*)}$ e $\|A\|_{\max} = \max_{1\leq i,j\leq n} |A_{ij}|$.*

(a) Prove que $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(AB^*)$ define um produto interno em $\mathbb{C}^{n\times n}$ e que $\|A\|_{\mathrm{HS}}$ é a norma associada a ele.

(b) Prove que $\|A\|_{\max} \leq \|A\|_{\mathrm{HS}} \leq n\,\|A\|_{\max}$ e mostre que as duas constantes são ótimas, exibindo matrizes que realizam a igualdade em cada desigualdade.

(c) Explique por que a existência de constantes como as do item (b) já era garantida por um resultado geral visto em aula. O que o item (b) acrescenta?

Boa Prova!